

[← Documentos y guías](#)
[<<](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- [> Inicio rápido](#)
- [> Guía para desarrolladores](#)
 - [> Empezando](#)
 - [Instalación del ento...](#)
 - [Creación de un co...](#)
 - [Creación de DTO](#)
 - [Creación de...](#)
 - [Extraer DT...](#)
 - [Creación de...](#)

[APX en línea](#) > [Documentación](#) > [Guía para desarrolladores](#) > [Empezando](#) > [Creación de un componente APX](#) > [Creación de DTO](#) > [Extraer DTO de la interfaz de la biblioteca](#)

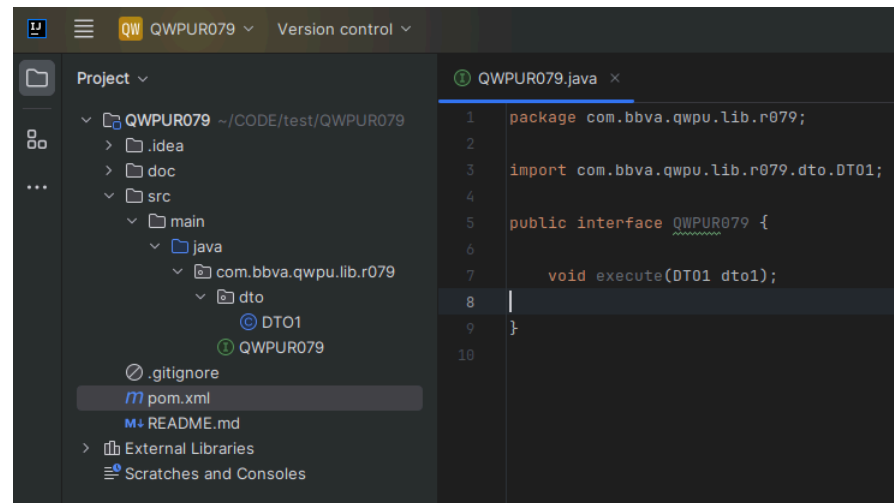
 Documento convertido automáticamente

Extraer DTO de la interfaz de la biblioteca

Las bibliotecas con un DTO en la interfaz causan muchos problemas. Los componentes que usan una biblioteca crean una instancia única de la biblioteca (patrón singleton) al instanciar el componente. Si la biblioteca contiene el DTO, la referencia a este puede quedar obsoleta. Además, cuando se actualiza una biblioteca con un DTO en la interfaz, no propaga su referencia a otros componentes. Por estas razones, **está prohibido el uso de DTO en las interfaces de bibliotecas.**

Esta guía solo es válida si la interfaz que contiene un DTO se utiliza en varios componentes de diferentes UUAA. Si la interfaz solo la utilizan componentes de la misma UUAA, debe crear un DTO siguiendo los criterios de DTO (con el paquete DTO correcto) y no usar esta guía.

Esta guía **solo funciona si el DTO está dentro de un paquete que solo contiene DTO**, similar al siguiente ejemplo:



```

1 package com.bbva.qwpu.lib.r079;
2
3 import com.bbva.qwpu.lib.r079.dto.DTO1;
4
5 public interface QWPUR079 {
6
7     void execute(DTO1 dto1);
8
9 }
10
    
```

Obviamente, el paquete con el DTO puede contener más paquetes con otros DTO, por ejemplo:

Extraer DTO de la interfaz de la biblioteca

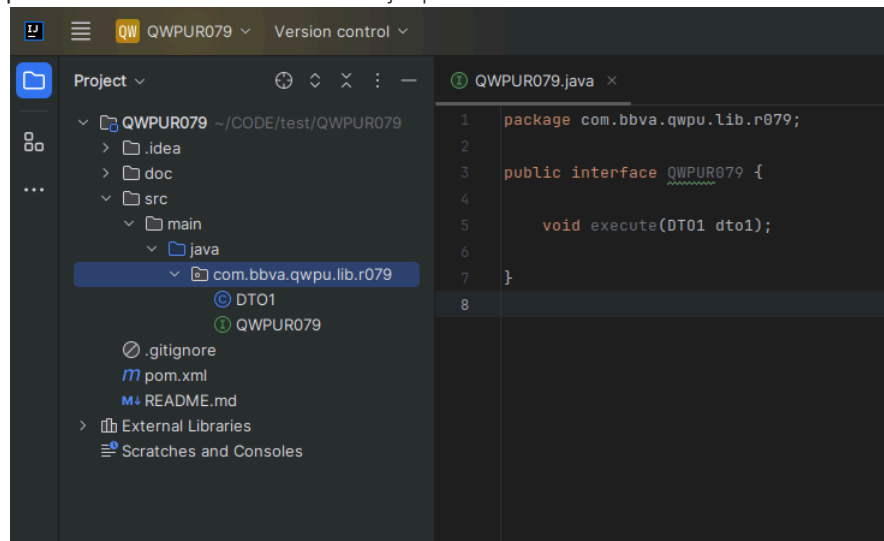
Pasos para extraer DTO

Cómo agregar DTO extraído de la interfaz de la biblioteca

- [▶ Inicio rápido](#)
- [▼ Guía para desarrolladores](#)
 - [▼ Empezando](#)
 - [📄 Instalación del ento...](#)
 - [▼ Creación de un co...](#)
 - [▼ Creación de DTO](#)
 - [📄 Creación de...](#)
 - [📄 Extraer DT...](#)
 - [📄 Creación de...](#)



Si el DTO se encuentra en el mismo paquete de clase de biblioteca, esta guía no es válida. En este caso, es imposible extraer el DTO sin afectarlo. Por ejemplo:



Pasos para extraer DTO

Esta guía muestra los pasos necesarios para extraer un DTO de la interfaz sin afectar a los componentes en ejecución. De esta forma, estos componentes no tienen que realizar cambios. Sin embargo, si se modifica algún componente que utiliza la interfaz de la que se extrae el DTO, deberá seguir los pasos descritos en la sección "[Cómo agregar un DTO extraído de la interfaz de la biblioteca](#)".

1. Los pasos para eliminar el DTO de la interfaz son los siguientes: Cree un nuevo componente DTO para extraer los DTO de la interfaz. Es fundamental especificar el "groupId" en el archivo pom.xml con la siguiente sintaxis: `com.bbva.{TU_UUAA}.dto.{TU_ELECCIÓN_DE_NOMBRE}`

← Documentos y guías <<

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- > Inicio rápido
- > Guía para desarrolladores
 - > Empezando
 - Instalación del ento...
 - > Creación de un co...
 - > Creación de DTO
 - Creación de...
 - Extraer DT...
 - Creación de...

```

...
  > src
    > main
      > java
        > com.bbva.qwp.dto.example
          > ExampleDTO
            pom.xml
            README.md
            External Libraries
            Scratches and Consoles
  
```

```

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>com.bbva.elara</groupId>
    <artifactId>elara-project</artifactId>
    <version>7.12.9</version>
  </parent>
  <groupId>com.bbva.qwp.dto.example</groupId>
  <artifactId>QWPUC079</artifactId>
  <version>0.0.0</version>
  <packaging>bundle</packaging>
  
```

2. Elimine los paquetes y clases del componente de andamiaje DTO.

```

Project
  > QWPUC079 ~/CODE/test/QWPUC079
    > .idea
    > doc
    > src
      > main
        > java
          > com.bbva.qwp.dto.example
            > ExampleDTO
              pom.xml
              README.md
              External Libraries
              Scratches and Consoles
  
```

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>com.bbva.elara</groupId>
    <artifactId>elara-project</artifactId>
    <version>7.12.9</version>
  </parent>
  <groupId>com.bbva.qwp.dto.example</groupId>
  <artifactId>QWPUC079</artifactId>
  <version>0.0.0</version>
  <packaging>bundle</packaging>
  
```

3. Agregue los mismos paquetes y DTO extraídos de la interfaz de la biblioteca. Usando el primer ejemplo, el DTO resultante es el siguiente:

```

Project
  > QWPUC079 ~/CODE/test/QWPUC079
    > .idea
    > doc
    > src
      > main
        > java
          > com.bbva.qwp.lib.r079.dto
            > DTO1
              pom.xml
              README.md
              External Libraries
              Scratches and Consoles
  
```

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>com.bbva.elara</groupId>
    <artifactId>elara-project</artifactId>
    <version>7.12.9</version>
  </parent>
  <groupId>com.bbva.qwp.dto.example</groupId>
  <artifactId>QWPUC079</artifactId>
  <version>0.0.0</version>
  <packaging>bundle</packaging>
  
```

NOTA: No utilice "ejemplo" en el groupId.

← Documentos y guías <<

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

- Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
 - ✓ Empezando
 - 📄 Instalación del ento...
 - ✓ Creación de un co...
 - ✓ Creación de DTO
 - 📄 Creación de...
 - 📄 Extraer DT...
 - 📄 Creación de...

```

12  <version>0.0.0</version>
13  <packaging>bundle</packaging>
14  <description>librería de prueba</description>
15  <properties>
16    <osgi.version.manifest>0.0</osgi.version.manifest>
17  </properties>
18  <dependencies>
19    <dependency>
20      <groupId>com.bbva.qwpu.dto.example</groupId>
21      <artifactId>QWPUC079</artifactId>
22      <version>0.0.0</version>
23    </dependency>
24  </dependencies>
    
```

6. Implemente el DTO y la interfaz de la biblioteca.

Cómo agregar DTO extraído de la interfaz de la biblioteca

Si un componente utiliza una biblioteca que contiene un DTO, y se ha extraído un DTO de esta biblioteca, la siguiente acción es obligatoria: la nueva dependencia del DTO debe agregarse en el archivo pom.xml de la biblioteca.

Siguiendo el ejemplo anterior, si la transacción QWPUT079 utiliza la librería QWPUR079 y realizamos cambios en la librería, es necesario agregar el DTO QWPUC079 de la siguiente manera:

```

25  <dependency>
26    <groupId>org.mockito</groupId>
27    <artifactId>mockito-core</artifactId>
28    <scope>test</scope>
29  </dependency>
30  <dependency>
31    <groupId>com.bbva.qwpu</groupId>
32    <artifactId>QWPUR079</artifactId>
33    <version>0.0.0</version>
34  </dependency>
35  <dependency>
36    <groupId>com.bbva.qwpu.dto.example</groupId>
37    <artifactId>QWPUC079</artifactId>
38    <version>0.0.0</version>
39  </dependency>
    
```

NOTA: Si no realiza ningún cambio en su componente, este no debería volver a implementarse.



Askbot



DESARROLLADORES

CATÁLOGOS

PLATAFORMA

CLANES

ESTADÍSTICAS

UNO

Habilidades

Consola



APX en línea

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

CONTACTO

28050 Madrid

← Documentos y guías



Células - Web/Móvil



Ir a la consola

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

> Inicio rápido

✓ Guía para desarrolladores

✓ Empezando

📄 Instalación del ento...

✓ Creación de un co...

✓ Creación de DTO

📄 Creación de...

📄 Extraer DT...

📄 Creación de...